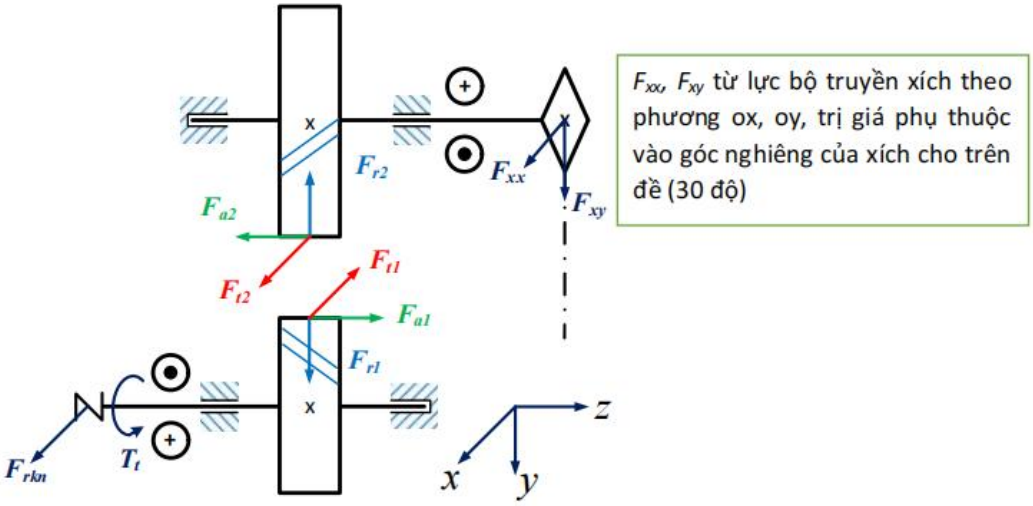
Hướng Dẫn Sơ Đồ Phân Tích Lực Và Biểu Đồ Moment Xoắn

1. Sơ đồ phân tích lực :

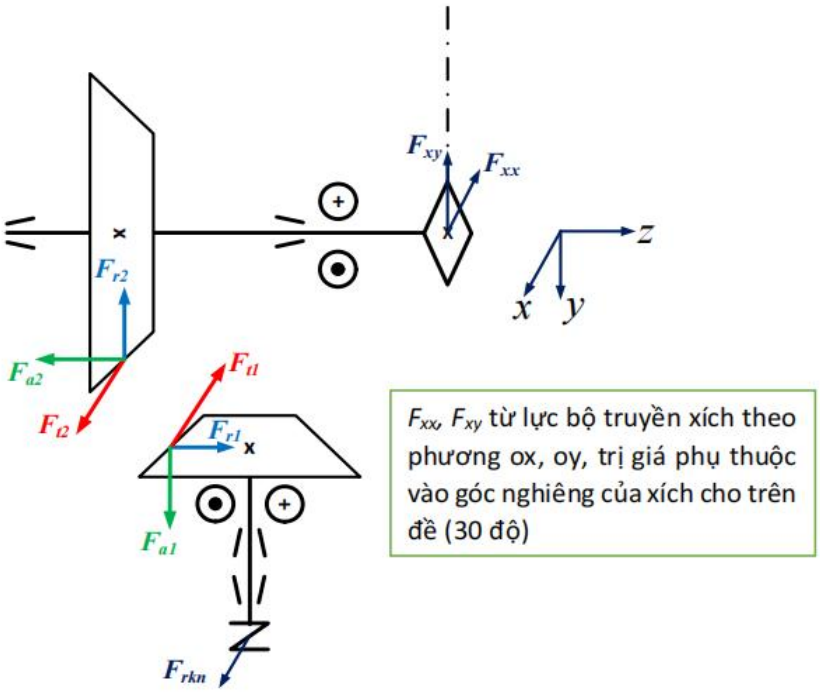
Xác định lực từ các chi tiết, bộ truyền tác dụng lên trục

Vẽ sơ đồ đặt lực chung (*sơ đồ này được đặt trên 1 trang A4*)

+ Vẽ sơ đồ đặt lực chung, hình dưới minh họa cho sơ đồ đặt lực của một hộp giảm tốc



Sơ đồ minh hoạ đặt lực chung cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng



Sơ đồ minh hoạ đặt lực chung cho bộ truyền bánh răng nón răng thẳng

*** Một số lưu ý :**

Chú ý phương chiều của lực vòng và lực dọc trục phụ thuộc vào chiều quay của trục hay chiều quay ở bộ phận công tác.

- Đối với bánh trụ răng thẳng thì không có lực dọc trục.

+ Tính phản lực tại gối đỡ trục

- Dựa vào kiến thức môn cơ học kỹ thuật hoặc cơ lý thuyết để tính phản lực.
- Dời các lực về tâm trục, đặt các phản lực (chiều giả định) tại gối. Để tính phản lực cần viết các phương trình cân bằng lực. Sau khi giải nếu có giá trị < 0 thì phải đổi chiều lực giả định.

+ Vẽ biểu đồ mô men

- Ứng dụng kiến thức môn học Sức bền vật liệu để vẽ các biểu đồ mô men uốn và mômen xoắn.
- Nên dùng phần mềm MD Solid kiểm tra lại kết quả tính toán trước khi nộp bài tập lớn

+ Tính mô men tại các tiết diện nguy hiểm

+ Tính đường kính trục tại các tiết diện nguy hiểm .Tính trục phải chọn theo tiêu chuẩn.

+ Định kết cấu trục: kết cấu trục được chọn phải thỏa yêu cầu về lắp ráp và yêu cầu về công nghệ.

2. Biểu đồ moment :

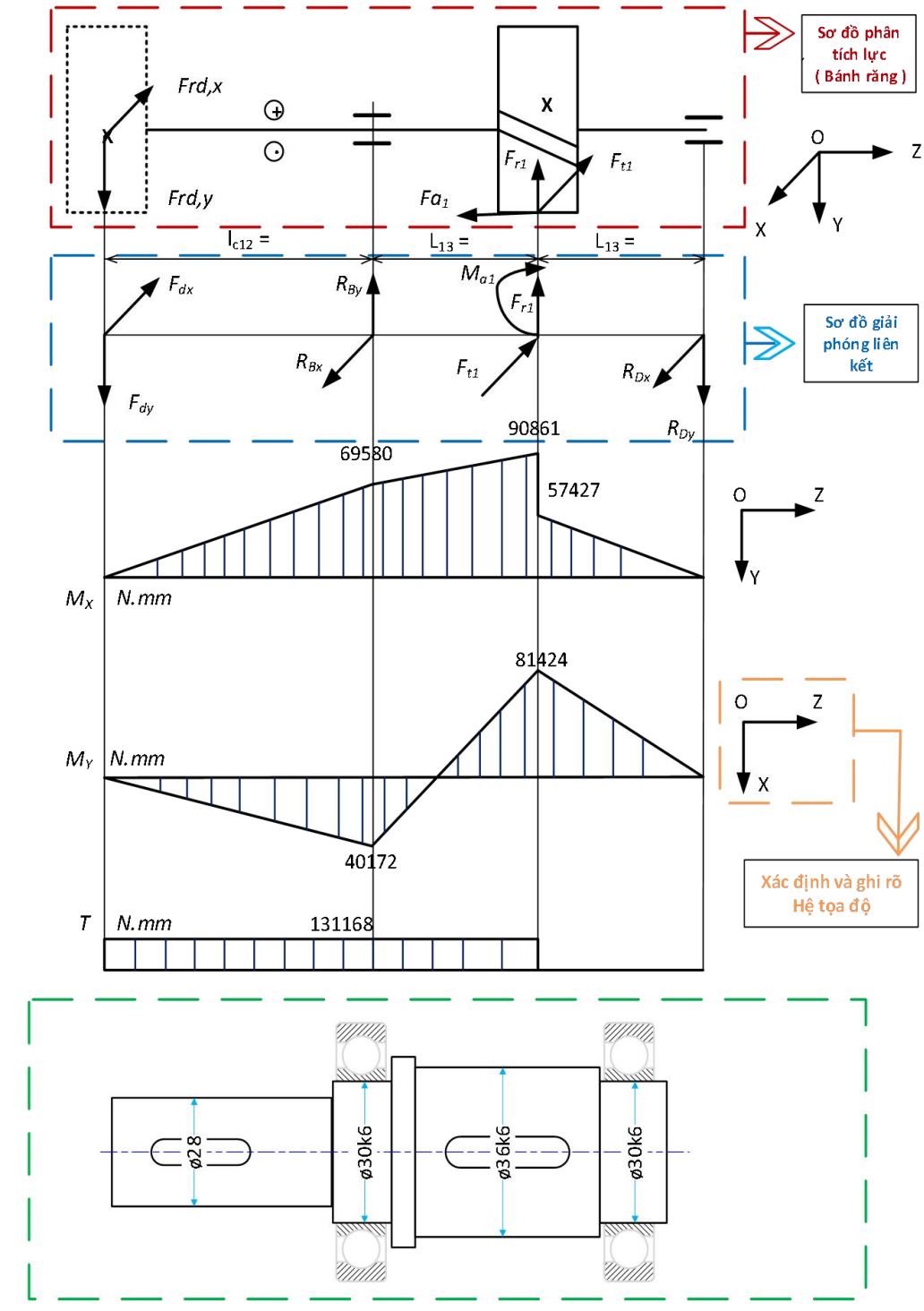
Tiến hành vẽ biểu đồ môn men, trên biểu đồ thể hiện đầy đủ (*toàn bộ phần này được đặt trên 1 trang giấy*):

- Hệ tọa độ
- Sơ đồ đặt lực của trục
- Sơ đồ tính của trục
- Tính phản lực
- Các biểu đồ môn men uốn, xoắn
- Sau khi có kết quả của phần tính chọn đường kính trục, tính chọn then, kiểm nghiệm mỏi, tính chọn ổ ... thì bổ sung thêm kết cấu trục.
- Thể hiện giá trị các lực

Chú ý:

➞ Với các trục mang khớp nối cần tính thêm trường hợp đảo chiều lực do khớp nối.

Biểu đồ moment



Biểu đồ moment và Thiết kế trục cùng nằm trên 1 mặt giấy